மற்றும் அதை சார்ந்த மாறிகளும் அதிகமாக இருக்கலாம். பின்னர், சரியான நெறிமுறைகளை உருவாக்குவது கடினமாக இருக்கும். அத்தகைய சூழ்நிலைகளில், நாம் ஒரு நெறிமுறையை பகுதிகளாக உடைக்கிறோம், ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக கட்டமைத்து, பின்னர் முழுமையான நெறிமுறை பகுதிகளை ஒருங்கிணைக்கலாம்.

ஒரு நெறிமுறையின் ஒவ்வொரு பகுதிகள் ஒரு செயற்கூறு என அறியப்படுகின்றன. ஒரு செயற்கூறு ஒரு துணை நெறிமுறையாகும். இது ஒரு உள்ளீட்டை பெற்று, செயல்படுத்தி வெளியீட்டை வெளியீடுகிறது, உள்ளீடு மற்றும் வெளியீட்டின் உறவை நிறைவேற்ற செய்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 6.5. ஆரம் r மற்றும் உயரம் h உள்ள மேற்பரப்பு பகுதியை கணக்கிட வேண்டும் என்றால்.

$$A = 2\pi r^2 + 2\pi rh$$

நாம் இரண்டு செயல்கூறுகளை அடையாளம் காணலாம். ஒன்று வட்டத்தின் சுற்றளவு மற்றொன்று ஒரு வட்டத்தின் பரப்பளவு பகுதியை கணக்கிடுவதற்கு. Circle_area (r) மற்றும் Circle_circumference (r) என இரண்டு செயல்பாடுகளை நாம் சுருக்கினால், பின்னர் Cylinder_area (r, h) தீர்வுகாண.

Cylinder_area (r, h) = 2 × Circle_area (r) + Circle_circumference (r) × h

6.4 நெறிமுறை வடிவமைப்பு நுட்பங்கள் (Algorithm Design Techniques)

நெறிமுறைகளை வடிவமைப்பதற்கான சில அடிப்படை கோட்பாடுகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் உள்ளன.

1. **விவரக்குறிப்புகள்**(Specification): சிக்கல் தீர்பதற்கான முதல் படி சிக்கலைத் துல்லியமாக அறிந்துகொள்ள வேண்டும். ஒரு சிக்கலானது கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீடு மற்றும் வெளியீட்டின் அடிப்படையில் குறிப்பிட வேண்டும். விவரக்குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீடுகளின் பண்புகளையும், உள்ளீடு மற்றும் வெளியீட்டிற்கும் இடையேயான தொடர்பையும் குறிப்பிட வேண்டும்.

2. **அருவமாக்கம்** (Abstraction): ஒரு சிக்கல் நிறைய விவரங்களை உள்ளடக்கியது ஆனால் ஒரு சிக்கலை தீர்க்க அதன் எல்லா விவரங்களும் தேவையில்லை. ஒரு சில விவரங்கள் மட்டுமே போதுமானது. தேவையற்ற விவரங்களைப் புறக்கணித்து அல்லது மறைத்து வைத்திருப்பது அதன் முக்கிய பண்புகளை மட்டுமே பயன்படுத்துவது என்பது **அருவமாக்கம்** என்று அழைக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, நாம் ஒரு செயல்பாட்டின் நிலையை குறிப்பிடுகையில் சிக்கலுக்கு அவசியமான மாறிகள் மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் மற்றும் அவசியமற்ற விவரங்களை புறக்கணிக்கிறோம்.

3. **ஒருங்கிணைப்பு** (Composition):

ஒரு நெறிமுறை மதிப்பிருத்து மற்றும் கட்டுப்பாட்டு பாய்வு கூற்றுகளை உள்ளாக்கியது. ஒரு கட்டுப்பாட்டு பாய்வு கூற்று ஒரு நிபந்தனையின் நிலையை சோதித்து அதன் மதிப்பு அடிப்படையில் அடுத்த கூற்று நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறது.

4. **பிரித்தல்** (Decomposition): நாம் முக்கிய நெறிமுறைகளை செயல்கூறுகளாக பிரிக்கிறோம். முக்கிய நெறிமுறை மற்றும் பிற செயல்கூறுகளாக தனித்தனியாக ஒவ்வொரு செயலையும் கட்டமைக்கிறோம். இறுதியாக, நாம் செயல்கூறுகளை பயன்படுத்தி முக்கிய நெறிமுறையை கட்டமைக்கிறோம். நாம் செயல்பாடுகளை பயன்படுத்தும் போது, செயல்பாட்டின் விவரக்குறிப்பை தெரிந்துகொள்வது போதுமானது. செயல்கூறு எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

6.5 விவரக்குறிப்பு (Specification)

ஒரு சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்கு, முதலில் நாம் அந்த சிக்கலை தெளிவாகவும் துல்லியமாகவும் விளங்க வேண்டும். கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீடு மற்றும் தேவையான வெளியீடு மூலம் ஒரு சிக்கல் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒரு சிக்கலை தீர்ப்பதற்கு ஒரு நெறிமுறையை வடிவமைக்க வேண்டும், நாம் கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீடு மற்றும் தேவையான வெளியீட்டின் பண்புகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். உள்ளீடு மற்றும் தேவையான வெளியீட்டிற்கும் இடையேயான தொடர்பை உருவாக்குவதே நெறிமுறையின் இலக்காகும்.

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 6 131-146.indd 85 09-12-2021 21:06:53